ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

6 № 1-зертханалық жұмыс. "Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау"

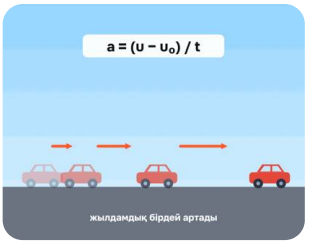
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Галилей көлбеу науамен шарларды домалатып, үдеуді қалай өлшеген? Біз де қайталап көрейік.

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тыныштықтан бастаған теңүдемелі қозғалыс	**А.** $s = at^2/2 \rightarrow a = 2s/t^2$.
2. Соңғы жылдамдық	**Б.** $s \sim t^2$ болса, қозғалыс теңүдемелі.
3. Үдеуді анықтау формулалары	**В.** $\upsilon = at = 2s/t$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$s = at^2/2 \rightarrow a = 2s/t^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
s	жол	м
a	_____	_____
t	температура	°C

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалған дененің жолы:**
   - (A) 50 м
   - (B) 10 м
   - (C) 25 м
   - (D) 20 м

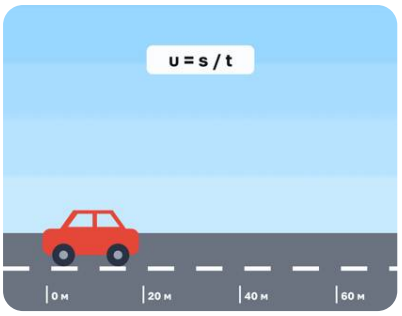
2. **Үдеудің бірлігі:**
   - (A) м·с
   - (B) Н/м
   - (C) м/с²
   - (D) м/с

3. **Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:**
   - (A) Парабола
   - (B) Шеңбер
   - (C) Көлденең түзу
   - (D) Көлбеу түзу

4. **Үдеудің формуласы:**
   - (A) a = v·t
   - (B) a = v_0 + t
   - (C) a = s/t
   - (D) a = (v − v_0)/t

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Үдеу қалай есептелді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$s(t^2)$ графигі түзу бола ма? Графиктен үдеуді анықта.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Уақытты өлшеудегі қателікті бағала. Нәтижеге қандай факторлар әсер етеді (реакция уақыты, үйкеліс)?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B Видео арқылы (кадрлап) қозғалысты талдау.
C Галилейдің көлбеу науа тәжірибесі туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

№ 1-зертханалық жұмыс. "Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау"

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $s = at^2/2 \rightarrow a = 2s/t^2$: s — жол, м; a — үдеу, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $a = 2s/t^2$.

В деңгейі: Иә, түзу; көлбеулік = a/2.

С деңгейі: Реакция уақыты ≈ 0,1–0,2 с; көп рет өлшеу, датчик/видеоталдау қолдану.